السنة الثالثة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

سلسلة تمارين

المادة: علوم الطبيعة والحياة **المدة: للتدريب**

تمارين في علوم الطبيعة والحياة: الهضم والامتصاص عند الإنسان

التمرين الأول

رتّب أعضاء الأنبوب الهضمي حسب مرور الغذاء: المعدة — الفم — الأمعاء الغليظة — المريء — الأمعاء الدقيقة.

التمرين الثاني: تجربة

الأنبوب	المحتوى	درجة الحرارة	نتيجة ماء اليود بعد 20 دقيقة
1	نشاء + ماء	$37\,^{\circ}\mathrm{C}$	أزرق بنفسجي
2	نشاء + لعاب	$37\,^{\circ}\mathrm{C}$	لا يتلون بالأزرق
3	نشاء + لعاب	$0\,^{\circ}\mathrm{C}$	أزرق بنفسجي

1. فسّر نتيجة الأنبوب 2.
2. ما دور الأنبوب 1؟
3. ماذا تستنتج من مقارنة الأنبوبين 2 و 3؟

التمرين الثالث

1. أين يتم امتصاص المغذيات؟
2. اذكر خاصيتين لجدار الزغابات المعوية تسهّلان الامتصاص.

بالتوفيق